2026/04/23	M1　市川 詠祥	No. 03
くさび型・円形きずの応力分布		

今月の目標

- くさび型きずの T1・T3 応力分布の可視化プログラム作成
- 円形きず（U 字型）のプログラム作成

進捗の要点

- くさび型きずの T1・T3 応力可視化プログラムを作成し, 探触子位置・ピッチ長を変えた比較を実施した
- ピッチを 1.25 mm から 2.00 mm に拡大すると, モード変換の様子が明確に確認できた
- 探触子位置（端/中心）の変更では応力分布に大きな差は見られなかった
- 円形きずの解析プログラムを新規作成中

今後の実施事項

- 円形きず解析プログラムの完成
- 斜め方向応力（T_σ）の評価

投稿・発表予定

- 特になし

今回の内容

1. 円形きず解析プログラムの作成

くさび型のプログラムを参考に, 円形きず（U 字型）を対象とした解析プログラムの新規作成をしている途中です. 作成にあたり, ピッチの定義がくさび型と異なる点が問題となっていて,

くさび型ではピッチ 1 つが三角形（くさび）1 個分に対応するのに対し, U 字型のピッチ定義は P ＝きず＋隙間＋きず であり, 1 ピッチの中にきず 2 つ分ある. このためくさびのプログラムをそのまま流用できず, 形状を書く部分について新たに作成する必要があります. 現在この作業を進めています.

2. くさび型きずの応力分布可視化

先週に引き続き, くさび型きずを対象としたシミュレーション結果の可視化を行った.

探触子の位置とピッチ長 P を変化させたときの応力分布（T1: σ_{xx}, T3: σ_{zz}）を比較した.

2.1 探触子位置の比較（$P = 1.25\,\mathrm{mm}$, $d = 0.20\,\mathrm{mm}$）

探触子の中心ラインをくさびの頂点（端）に合わせた場合（Fig. 1）と，くさびの中心に合わせた場合（Fig. 2）とを比較した．両者の応力分布に大きな差は見られなかった．Fig. 3 に，$P = 1.25\,\mathrm{mm}$ の中心に合わせた場合の T3 計測点の配置を示す．

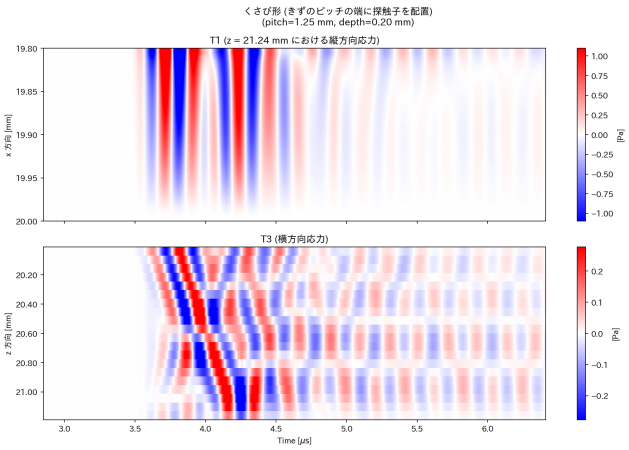

Fig. 1: $P = 1.25\,\mathrm{mm}$, 探触子を端に配置したときの応力分布

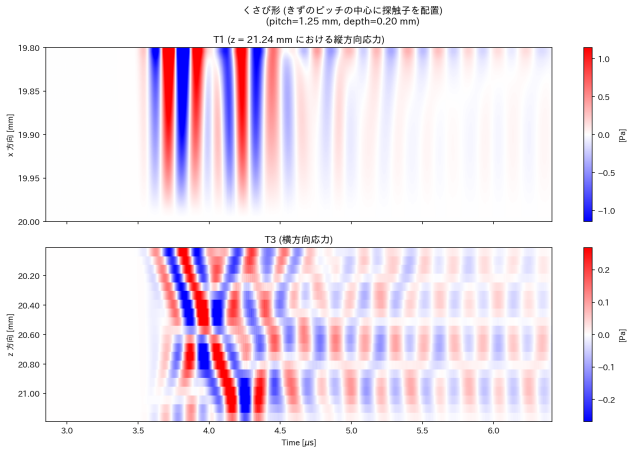

Fig. 2: $P = 1.25\,\mathrm{mm}$, 探触子を中心に配置したときの応力分布

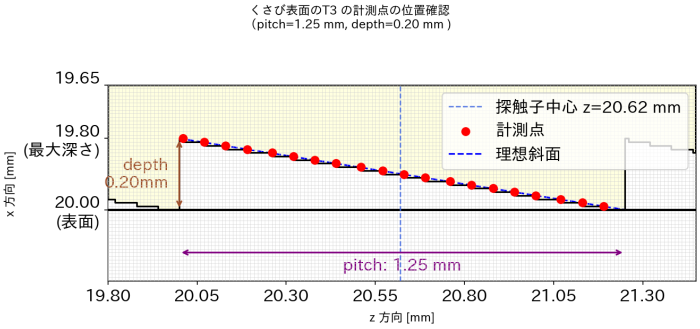

Fig. 3: $P = 1.25\,\mathrm{mm}$, 探触子を中心に配置したときの T3 計測点の位置

2.2 ピッチ長の比較（端に配置したとき，$d = 0.20\,\mathrm{mm}$）

ピッチを $P = 1.25\,\mathrm{mm}$ から $P = 2.00\,\mathrm{mm}$ に変更したときの応力分布を比較した（Fig. 1 と Fig. 5）．ピッチを長くすると，応力が伝搬する時間が長くなり，$P = 1.25mm$ の時に比べて，モード変換の様子がわかりやすくなった．

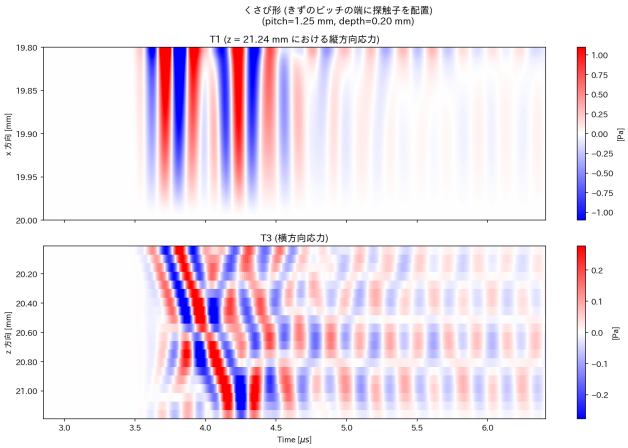

Fig. 4: $P = 1.25\,\mathrm{mm}$, 探触子を端に配置したときの応力分布（再掲）

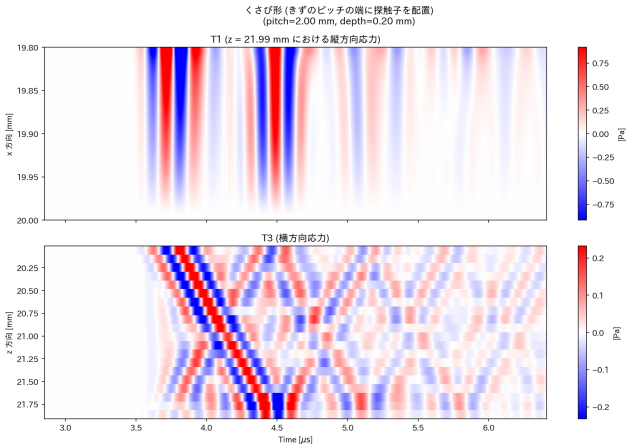

Fig. 5: $P = 2.00\,\mathrm{mm}$, 探触子を端に配置したときの応力分布

3. 今後の予定

- 円形きず解析プログラムの完成
- 斜め方向応力 T_σ の評価